

虚拟相机投影实验报告

课程：科研课堂
实验日期：2026 年 3 月 2 日

姓名 / 学号：24374367-纪博闻

1. 实验目的

本次实验使用针孔相机模型，将一个三维立方体投影到二维图像平面。实验要求补全相机内参矩阵和透视除法，并在此基础上观察焦距、相机平移、图像坐标系方向以及相机旋转对成像结果的影响。

2. 实验环境

实验在 conda 虚拟环境中完成，使用 Python、NumPy 和 Matplotlib 编写并运行程序。

主要环境如下：

Python 环境	conda 虚拟环境 kykt
主要库	numpy 2.2.5, matplotlib 3.10.8

3. 实验原理

针孔相机模型可分为两个步骤：先把世界坐标系中的点变换到相机坐标系，再把相机坐标投影到图像平面。

设三维点为 P_w ，旋转矩阵为 R ，平移向量为 t ，则相机坐标为：

$$P_c = RP_w + t$$

相机内参矩阵写作：

$$K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 f_x 、 f_y 为像素单位下的焦距， c_x 、 c_y 为主点坐标。本实验图像分辨率为 800×600 ，默认焦距为 35 mm，传感器宽度为 32 mm，因此像素焦距为：

$$f_{px} = \frac{35}{32} \times 800 = 875$$

默认内参矩阵为：

$$K = \begin{pmatrix} 875 & 0 & 400 \\ 0 & 875 & 300 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

得到齐次图像坐标 $p' = KP_c = (x', y', z')^T$ 后，需要进行透视除法：

$$u = \frac{x'}{z'}, \quad v = \frac{y'}{z'}$$

这一步将齐次坐标转换为实际的像素坐标，是三维点投影到二维图像中的关键步骤。

4. 程序实现

程序首先生成以原点为中心、边长为 2 的立方体八个顶点。随后根据图像大小、焦距和传感器宽度构造内参矩阵 K ，再使用给定的 R 与 t 完成世界坐标到相机坐标的变换。最后通过透视除法得到二维像素坐标，并绘制立方体的投影连线。

内参矩阵的实现如下：

```
k_matrix = np.array([
    [f_pixels, 0.0, cx],
    [0.0, f_pixels, cy],
    [0.0, 0.0, 1.0],
])
```

投影与透视除法的实现如下：

```
points_cam = r_matrix @ points_world + t_vector
points_img_homo = k_matrix @ points_cam
u = points_img_homo[0, :] / points_img_homo[2, :]
v = points_img_homo[1, :] / points_img_homo[2, :]
```

5. 基准实验结果

基准实验采用默认参数：焦距为 35 mm，旋转矩阵为单位矩阵，平移向量为 $t = [0, 0, 5]^T$ 。此时相机正对立方体，投影结果基本保持对称。

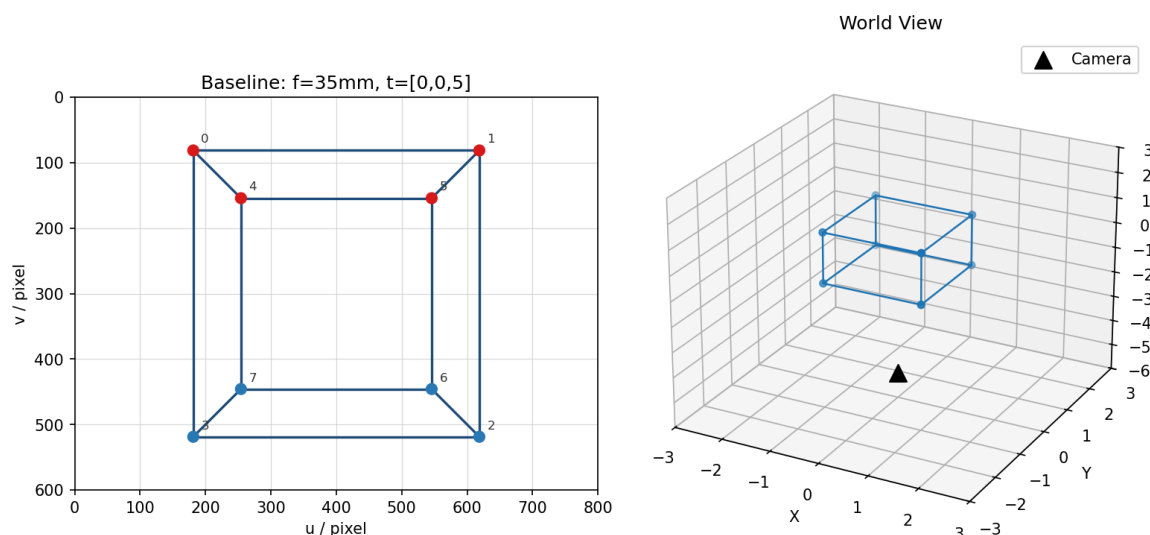


图 1 默认参数下的二维投影与三维场景示意图

6. 问题分析与实验结果

6.1. Q1：焦距改变对投影大小的影响

题目要求将焦距从 35 mm 改为 100 mm，并判断图像中的立方体变大还是变小。

从投影公式 $u = f_x \frac{X}{Z} + c_x$ 和 $v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y$ 可以看出，在三维点位置和深度不变的情况下，焦距越大，像素坐标偏离主点越远。因此焦距从 35 mm 增加到 100 mm 后，立方体在图像中会变大。

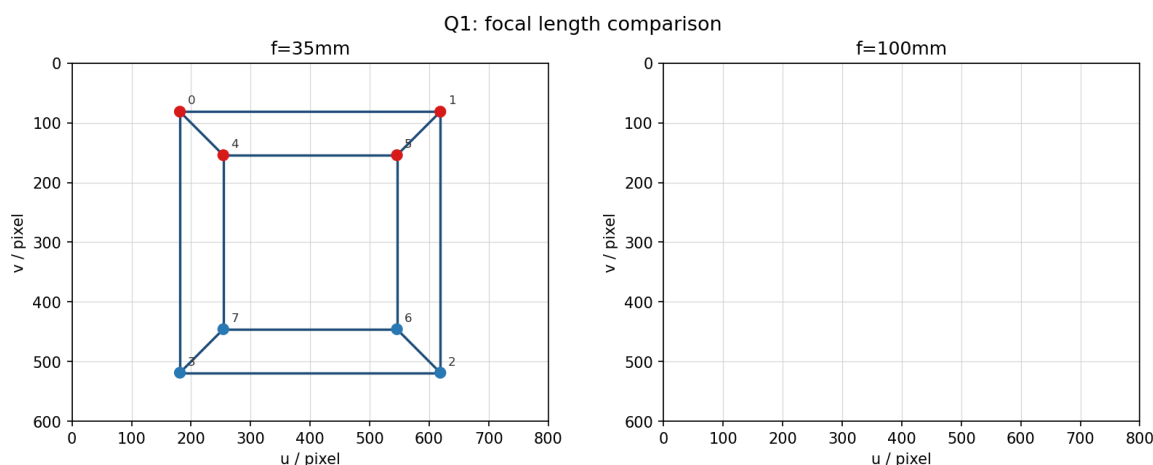


图 2 焦距 35 mm 与 100 mm 的投影对比

实验结论：立方体变大。焦距增大相当于视场角变小，同一物体在图像中占据更大的范围。

6.2. Q2: 相机平移对投影位置的影响

题目要求将平移向量改为 $t = [1, 0, 5]^T$ ，并判断立方体在图像中的移动方向。

在程序中，世界点到相机坐标的变换为 $P_c = RP_w + t$ 。当 t_x 由 0 变为 1 时，每个点在相机坐标系中的 X 坐标增加。代入投影公式后，像素横坐标 u 随之增大，所以立方体在图像中向右移动。

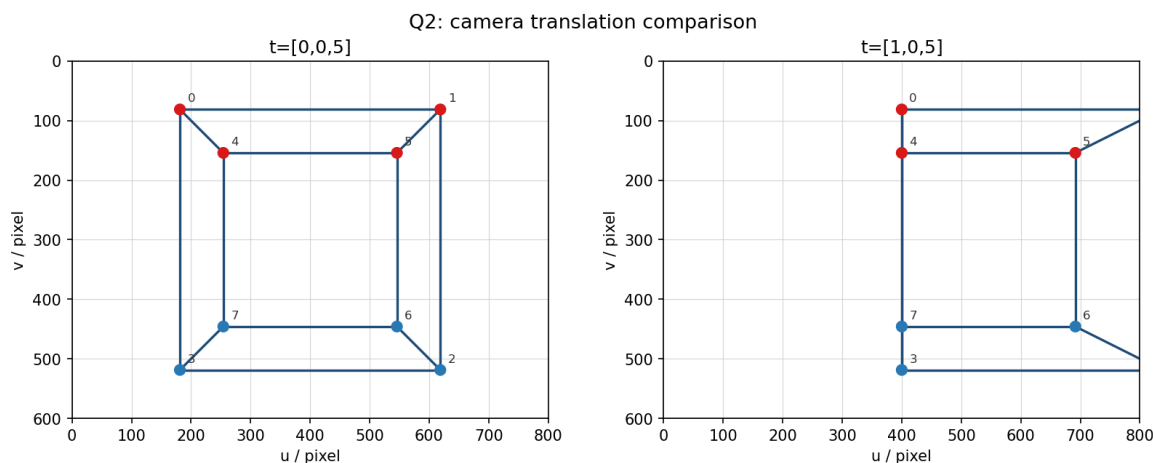


图 3 平移向量改变前后的投影对比

实验结论：立方体向右移动。若从相机运动的角度理解，这相当于相机向左移动，因此图像中的物体向相反方向移动。

6.3. Q3: 图像坐标系与笛卡尔坐标系的差异

题目要求去掉 `plt.ylim(H, 0)`，观察图像显示是否上下翻转。

Matplotlib 默认采用数学坐标系，纵轴向上；而图像坐标系通常以左上角为原点，横轴向右，纵轴向下。因此在显示相机图像时，需要使用 `plt.ylim(H, 0)` 将纵轴方向反过来。若不这样处理，投影结果会按数学坐标系显示，看起来相对于图像坐标系上下颠倒。

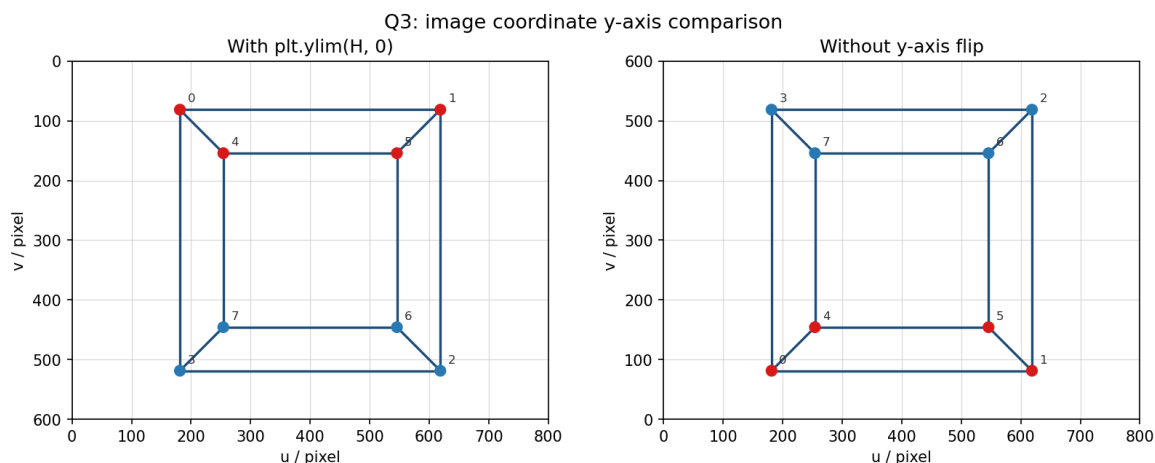


图 4 翻转与不翻转纵轴时的显示对比

实验结论：不翻转纵轴时，图像相对于正常图像坐标会上下倒置。这说明图像坐标系的 v 轴方向与数学笛卡尔坐标系的 y 轴方向相反。

6.4. Q4: 绕 Y 轴旋转 45 度

题目要求构造绕 Y 轴旋转 45 度的旋转矩阵。采用的矩阵为：

$$R_{y(\theta)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

当 $\theta = 45^\circ$ 时，代码实现如下：

```
theta = np.deg2rad(45)
R = np.array([
    [np.cos(theta), 0.0, np.sin(theta)],
    [0.0, 1.0, 0.0],
    [-np.sin(theta), 0.0, np.cos(theta)],
])
```

旋转后，立方体各顶点在相机坐标系中的横向位置和深度都会改变，因此二维投影不再保持正对相机时的对称形态，而呈现出明显的透视变化。

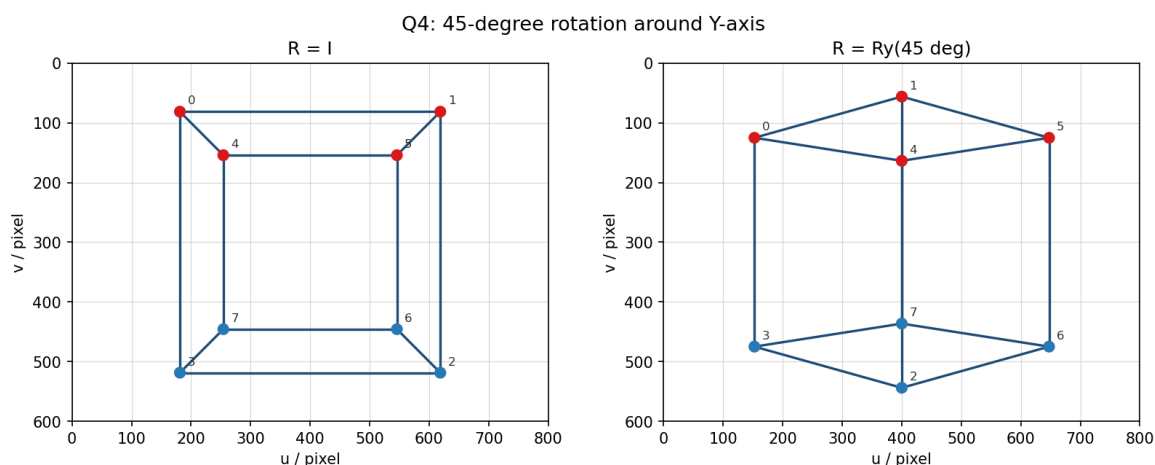


图 5 单位旋转矩阵与绕 Y 轴旋转 45 度的投影对比

实验结论：绕 Y 轴旋转 45 度后，立方体投影出现水平方向的形变和透视变化。这说明相机外参中的旋转矩阵会直接改变三维点的相机坐标，从而影响最终成像。

7. 实验总结

本次实验完成了虚拟相机投影程序的关键部分，并分别考察了四个参数或显示设置对结果的影响。实验结果表明，焦距决定投影尺度，平移会改变物体在图像中的位置，图像坐标系的纵轴方向与数学坐标系不同，而旋转矩阵会改变三维点在相机坐标系中的方向和深度。这些现象与针孔相机模型的数学表达是一致的。